2573. 找出对应 LCP 矩阵的字符串

难度: **Hard**

对任一由 `n` 个小写英文字母组成的字符串 `word` ，我们可以定义一个 `n x n` 的矩阵，并满足：

- `lcp[i][j]` 等于子字符串 `word[i,...,n-1]` 和 `word[j,...,n-1]` 之间的最长公共前缀的长度。

给你一个 `n x n` 的矩阵 `lcp` 。返回与 `lcp` 对应的、按字典序最小的字符串 `word` 。如果不存在这样的字符串，则返回空字符串。

对于长度相同的两个字符串 `a` 和 `b` ，如果在 `a` 和 `b` 不同的第一个位置，字符串 `a` 的字母在字母表中出现的顺序先于 `b` 中的对应字母，则认为字符串 `a` 按字典序比字符串 `b` 小。例如， `"aabd"` 在字典上小于 `"aaca"` ，因为二者不同的第一位置是第三个字母，而 `'b'` 先于 `'c'` 出现。

示例 1：

```
输入：lcp = [[4,0,2,0],[0,3,0,1],[2,0,2,0],[0,1,0,1]]
输出："abab"
解释：lcp 对应由两个交替字母组成的任意 4 字母字符串，字典序最小的是 "abab" 。
```

示例 2：

```
输入：lcp = [[4,3,2,1],[3,3,2,1],[2,2,2,1],[1,1,1,1]]
输出："aaaa"
解释：lcp 对应只有一个不同字母的任意 4 字母字符串，字典序最小的是 "aaaa" 。
```

示例 3：

```
输入：lcp = [[4,3,2,1],[3,3,2,1],[2,2,2,1],[1,1,1,3]]
输出：""
解释：lcp[3][3] 无法等于 3 ，因为 word[3,...,3] 仅由单个字母组成；因此，不存在答案。
```

提示：

- `1 <= n == lcp.length == lcp[i].length <= 1000`
- `0 <= lcp[i][j] <= n`